

MATA KULIAH: INTERNET OF THINGS

Internet of Things (IoT)

Konsep, Arsitektur, dan Penerapannya

Oleh: **Prof. Dr. Ir Melinda S.T., M.Sc., IPU., ASEAN. Eng., APEC Eng.**

Departemen Teknik Elektro dan Komputer USK

Latar Belakang



Evolusi Teknologi

Perkembangan pesat teknologi komunikasi dan komputasi yang memungkinkan konektivitas global.



Otomatisasi

Meningkatnya kebutuhan akan sistem yang otomatis, efisien, dan terintegrasi penuh.



Industri 4.0

Era transformasi digital yang mendorong pertukaran data cerdas dalam teknologi manufaktur.

| Apa itu IoT?

Menurut ITU (International Telecommunication Union)

"IoT adalah infrastruktur global yang memungkinkan layanan canggih dengan menghubungkan objek fisik dan virtual melalui teknologi interoperable."

Menurut Gartner

"IoT adalah jaringan perangkat fisik yang mengandung sensor, perangkat lunak, dan konektivitas untuk bertukar data."

Evolusi IoT

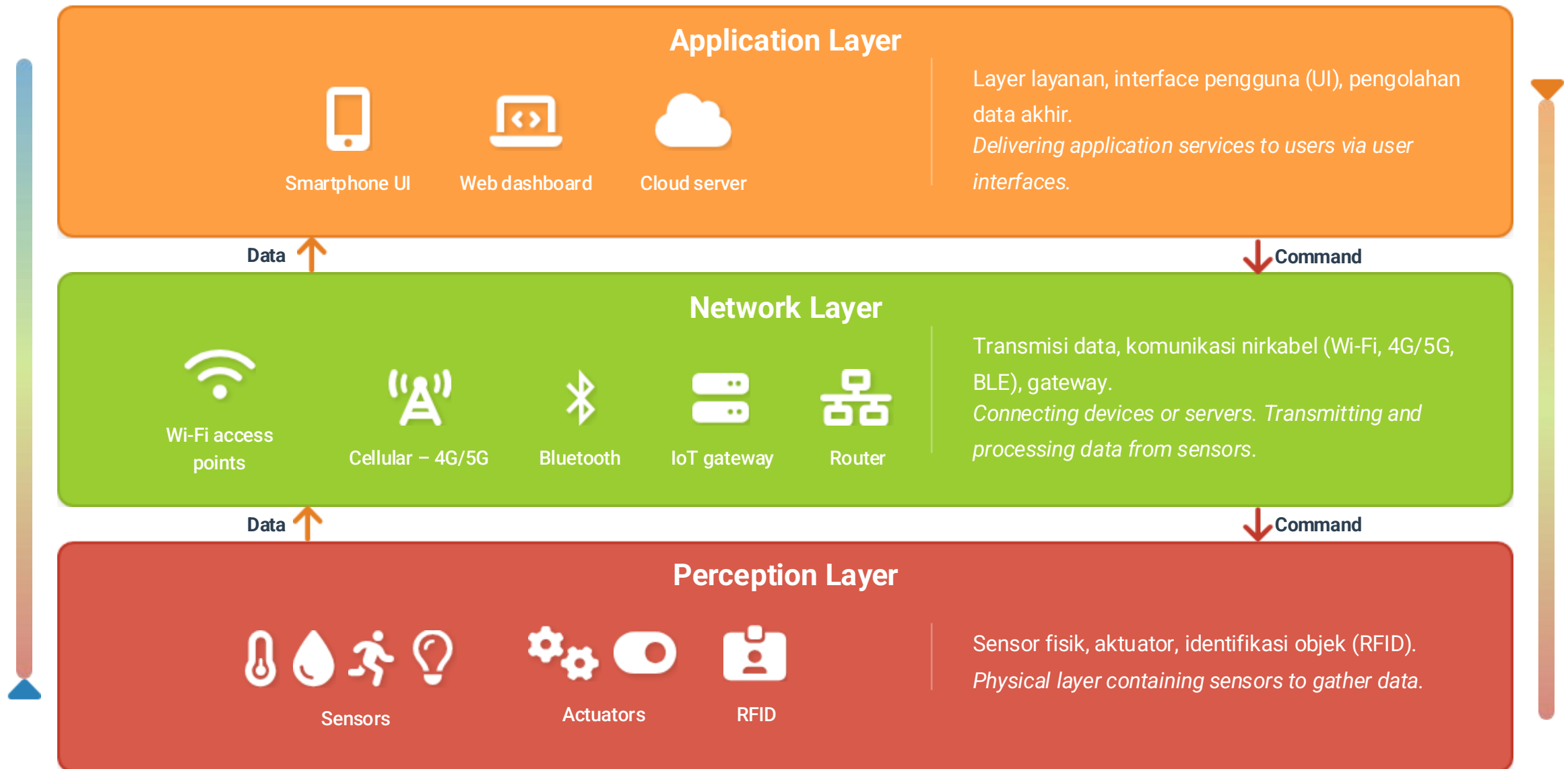


Karakteristik Utama

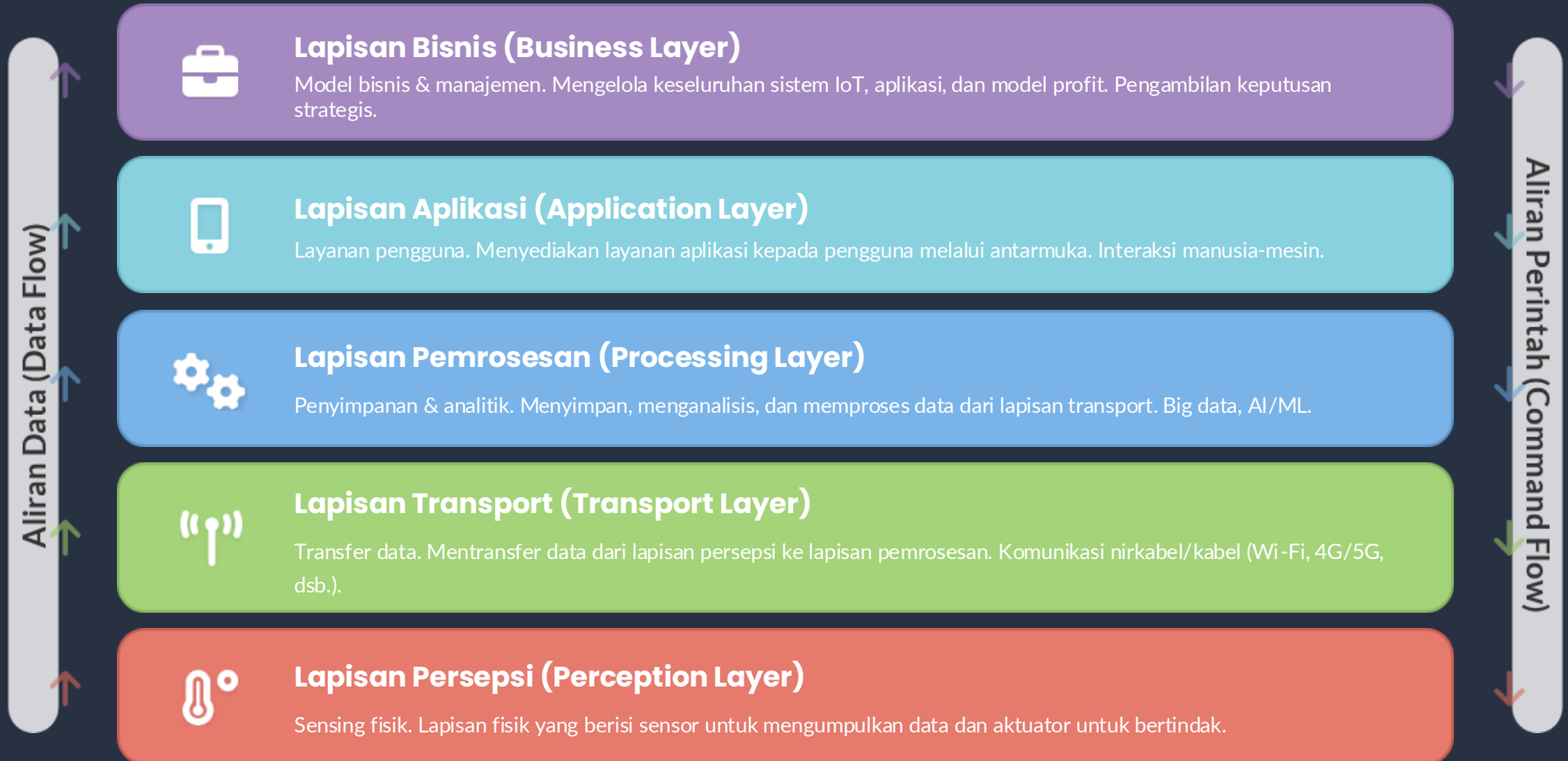
-  **Connectivity:** Keterhubungan antar perangkat.
-  **Sensing Capability:** Kemampuan mendeteksi perubahan lingkungan.
-  **Intelligence:** Pengolahan data menjadi informasi.

-  **Scalability:** Kemampuan sistem untuk berkembang.
-  **Dynamic:** Beradaptasi dengan perubahan konteks.
-  **Interoperability:** Komunikasi antar platform berbeda.

Arsitektur IoT (3-Layer Model - Detail Visual)



Arsitektur IoT (5-Layer Model) – Detail Visual



Komponen Ekosistem IoT



Sensor

Mengumpulkan data fisik (Suhu, Cahaya, Gas, dll).



Aktuator

Melakukan aksi fisik berdasarkan perintah.



Mikrokontroler

Otak perangkat (Arduino, ESP32) untuk memproses data lokal.



Cloud/Gateway

Jembatan komunikasi dan platform analitik pusat.

Protokol Komunikasi

Protokol	Karakteristik Utama	Penggunaan
MQTT	Lightweight, Publish-Subscribe, Hemat Bandwidth	Sensor IoT, M2M, Kondisi jaringan tidak stabil
CoAP	Berbasis UDP, RESTful style	Perangkat dengan resource sangat terbatas
HTTP/HTTPS	Berat, Request-Response standar web	Integrasi dengan aplikasi web tradisional
AMQP	Reliable, Message Queueing	Sistem transaksi perbankan atau enterprise

| Teknologi Jaringan



Short Range

BLE & Zigbee: Hemat daya, untuk Smart Home dan Wearables.



Medium Range

WiFi: Kecepatan tinggi, konsumsi daya besar, untuk streaming data.



Long Range (LPWAN)

LoRa/NB-IoT: Jarak jauh, data kecil, baterai tahan lama (Agriculture).



Cellular

5G: Latensi sangat rendah, kecepatan ultra tinggi (Autonomous Vehicles).

| IoT & Cloud Computing

Platform Populer



Amazon Web Services (AWS IoT)



Microsoft Azure (IoT Hub)



Google Cloud (Cloud IoT)

Fungsi Utama

- Penyimpanan data skala besar (Big Data)
- Analitik mendalam & Machine Learning
- Manajemen jutaan perangkat (Device Management)
- Visualisasi data real-time

AIoT: Kecerdasan Buatan + IoT

Konvergensi AI dan IoT mengubah perangkat terhubung menjadi sistem cerdas yang mampu mengambil keputusan otonom.

-  **Edge AI:** Pemrosesan AI langsung di perangkat.
-  **Predictive Maintenance:** Memprediksi kerusakan mesin sebelum terjadi.
-  **Computer Vision:** Analisis visual otomatis (CCTV cerdas).

revised tracklist ut
ostrud exerci tation ul-



| Keamanan dalam IoT



Tantangan

Serangan DDoS, Penyadapan Data (Interception),
dan Pembajakan Perangkat (Hijacking).



Solusi

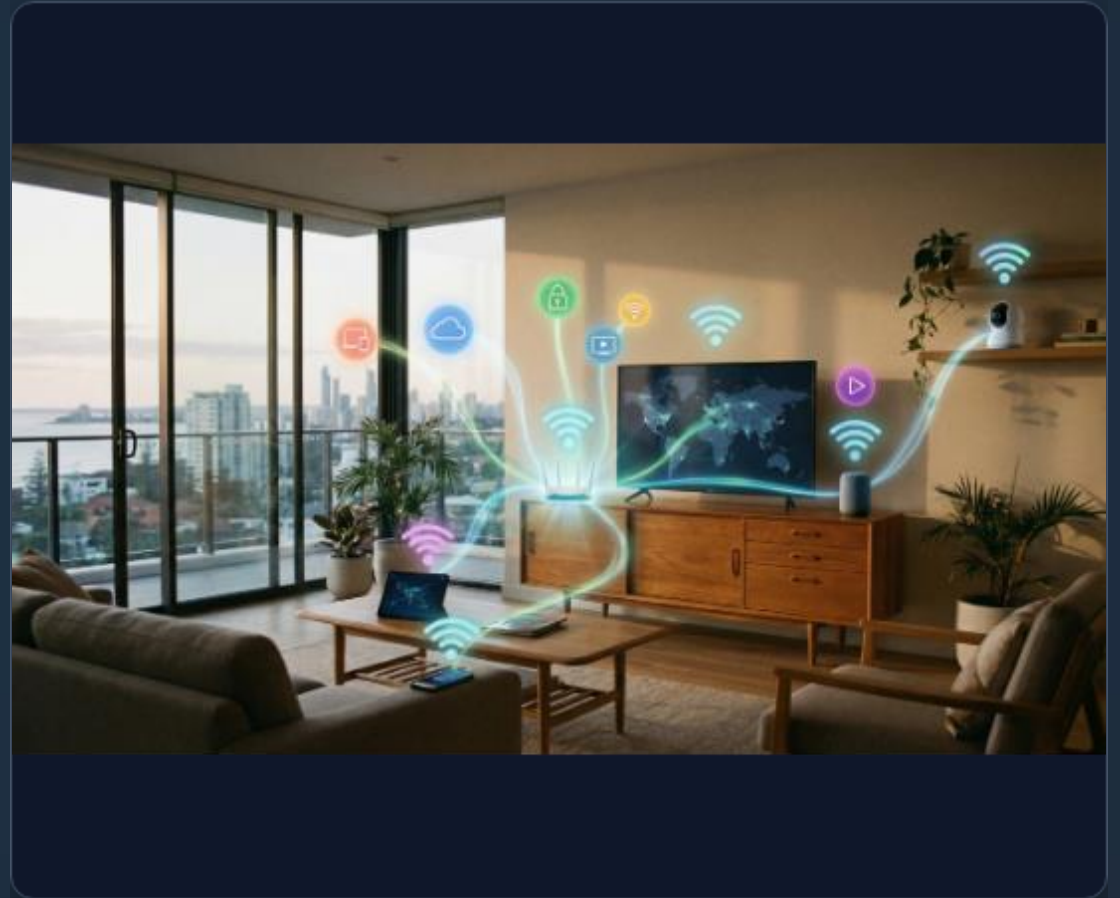
Enkripsi TLS/SSL, Otentikasi Kuat, Secure Boot,
dan Blockchain untuk integritas data.

Penerapan: Smart Home

Otomatisasi Hunian

Meningkatkan kenyamanan dan efisiensi energi di rumah.

- 💡 Smart Lighting (Philips Hue)
- 🔒 Smart Thermostat (Google Nest)
- 📹 Smart CCTV & Door Lock



Smart City

Mengintegrasikan TIK untuk mengelola aset kota secara efisien, Contohnya: **Singapura**.

 Smart Traffic System

 Waste Management

 Smart Surveillance



Penerapan: Smart Agriculture



Pertanian Presisi

- 💧 **Smart Irrigation:** Penyiraman otomatis berbasis kelembaban tanah.
- ⚙️ **Weather Monitoring:** Sensor cuaca lokal.
- ✈️ **Drones:** Pemetaan lahan dan penyemprotan.

Manfaat: Efisiensi air & peningkatan hasil panen.

| Penerapan: Smart Healthcare

Internet of Medical Things (IoMT)

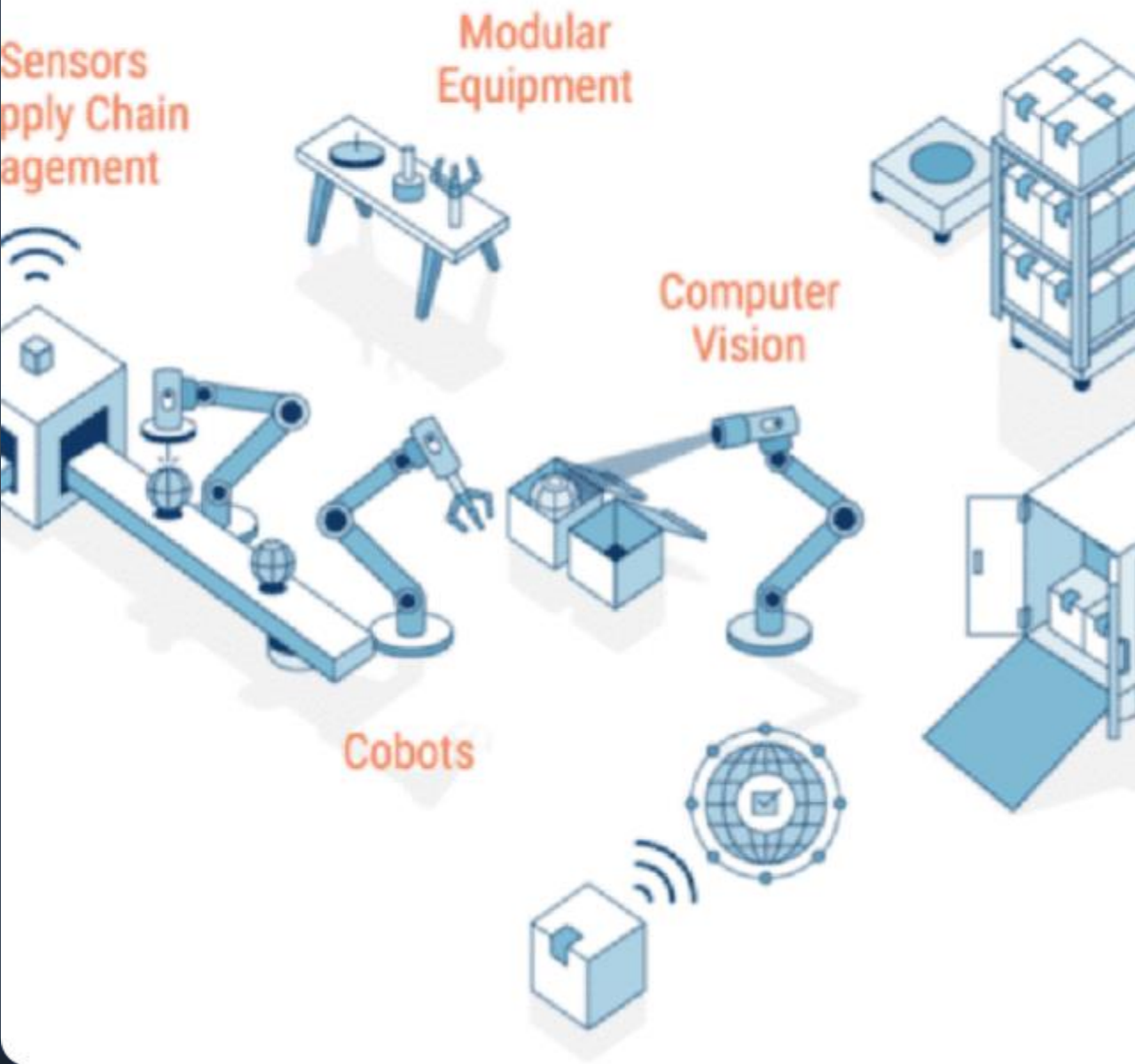
💡 **Remote Monitoring:** Pantau pasien dari jarak jauh.

Wearables: Fitbit, Apple Watch untuk deteksi detak jantung/EKG.

👤 **Telemedicine:** Konsultasi berbasis data real-time.



ORY OF THE FU



Industrial IoT (IIoT)

-  **Smart Factory:** Otomatisasi lini produksi penuh.
-  **Real-time Monitoring:** Deteksi anomali mesin instan.
-  **Energy Management:** Optimasi penggunaan daya pabrik.

Konsep Kunci: **Cyber Physical System (CPS)**

| Tantangan Implementasi



Standarisasi

Kurangnya standar global yang seragam antar vendor.



Privasi

Perlindungan data pengguna yang sangat sensitif.



Energi

Efisiensi daya untuk perangkat bertenaga baterai.



Skalabilitas

Menangani miliaran perangkat yang terus bertambah.

Masa Depan IoT

 **5G & 6G:** Konektivitas ultra-cepat dan masif.

 **Edge Computing:** Pemrosesan data di sumbernya untuk mengurangi latensi.

 **Digital Twin:** Replika digital aset fisik untuk simulasi.

Proyeksi

Miliaran perangkat akan terhubung secara global, menciptakan ekosistem AIoT yang sepenuhnya otonom dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari.



Studi Kasus & Diskusi

Mahasiswa diminta melakukan evaluasi kritis terhadap sistem IoT pilihan:

- ✓ Analisis Arsitektur
- ✓ Evaluasi Keamanan
- ✓ Efisiensi Daya & Protokol

Kesimpulan

- **Integrasi:** IoT menggabungkan sensor, komunikasi, dan komputasi.
- **Fleksibilitas:** Arsitektur modular yang scalable (3-layer hingga 5-layer).
- **Dampak:** Transformasi sektor strategis (Kota, Kesehatan, Industri).

Arah ke Depan

Meskipun tantangan keamanan dan interoperabilitas masih ada, IoT akan terus berkembang menuju sistem cerdas berbasis AI (AIoT) yang lebih otonom.